

A/B-test results

5 мая 2026 г.

Входные данные:

Датасет: <https://www.kaggle.com/datasets/faviovaz/marketing-ab-testing?resource=download>

Категории: AD — группа, получившая рекламу; PSA — группа, получившая социальную рекламу.

Предобработка данных: Из-за слишком большого максимума в 2065 значений (при среднем 24.82) пользователи, просмотревшие более 202 реклам (что является 99-м квантилем), были удалены из выборки. Пропуски отсутствуют.

EDA: Анализ показал следующее: 1. Выявлен значительный дисбаланс классов: объем группы AD превышает объем группы PSA в 24 раза.
2. При анализе группы AD выявлено:

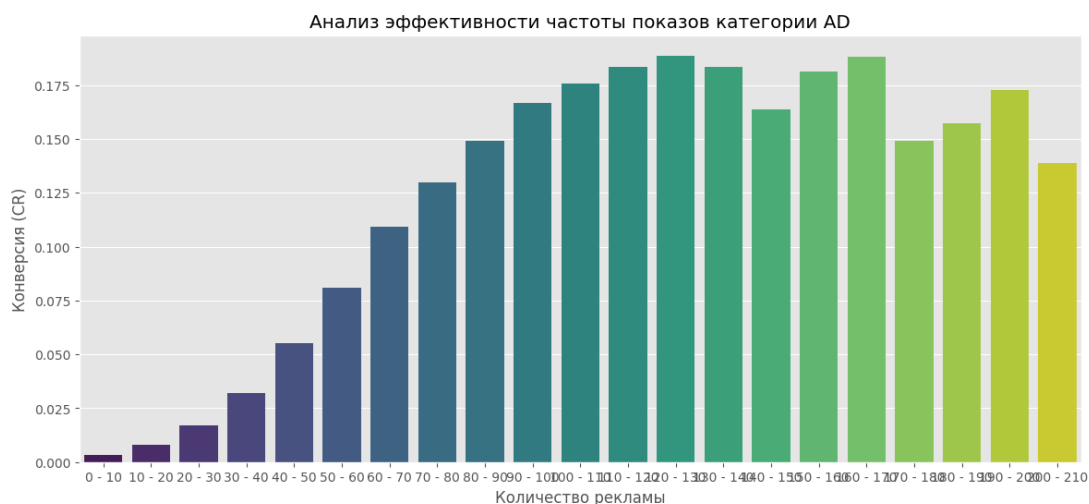


Рис. 1: Зависимость конверсии от количества показов рекламы (AD)

- После 120–130 показов рекламы наступает плато. До этого порога конверсия растет, причем до 80 показов рост имеет практически экспоненциальный характер.

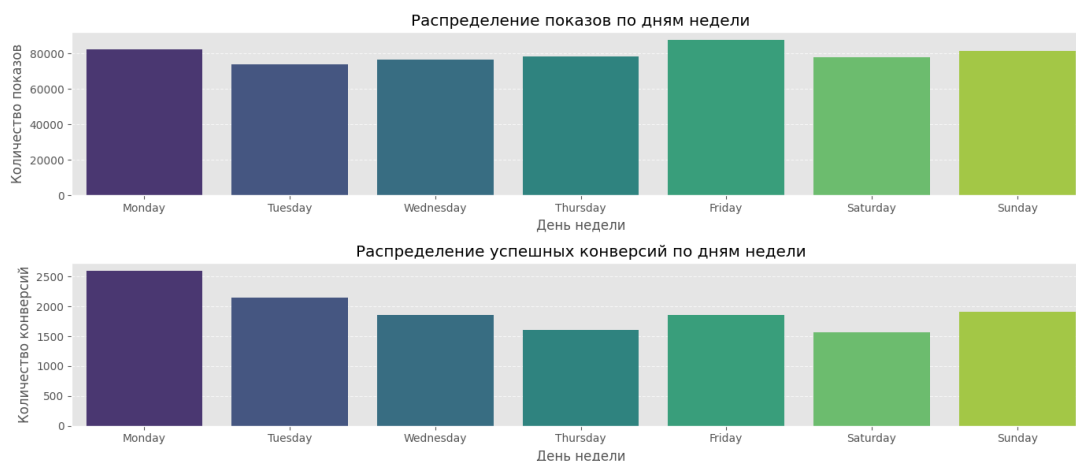


Рис. 2: Распределение конверсий по дням недели (AD)

- Максимальное количество конверсий наблюдается в понедельник. Со среды наблюдается стабилизация показателя (плато) на уровне около 1600 успешных конверсий.

3. При анализе группы PSA выявлено:

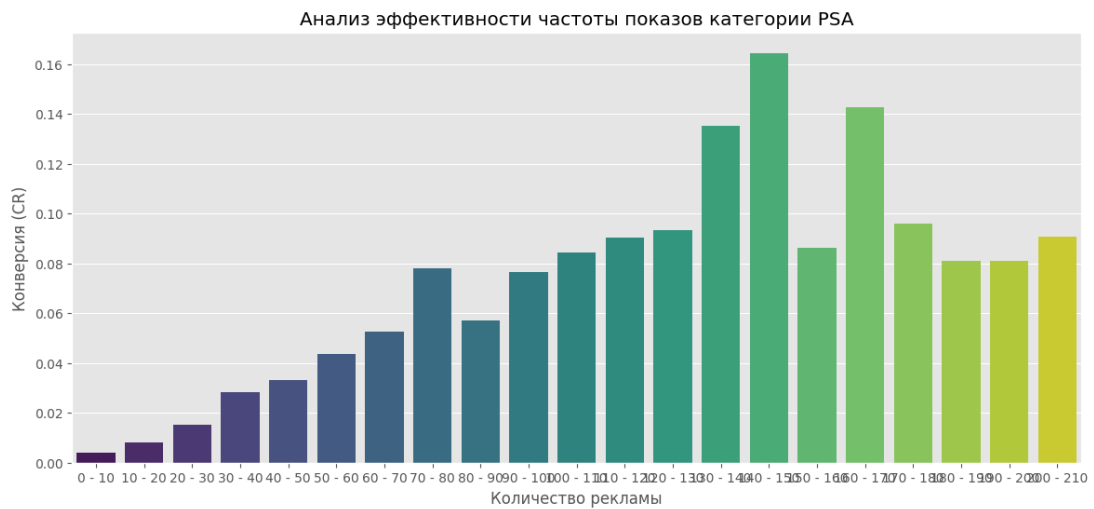


Рис. 3: Зависимость конверсии от количества показов (PSA)

- Эффект плато наступает после 130–140 показов, до этого момента наблюдается рост конверсии.

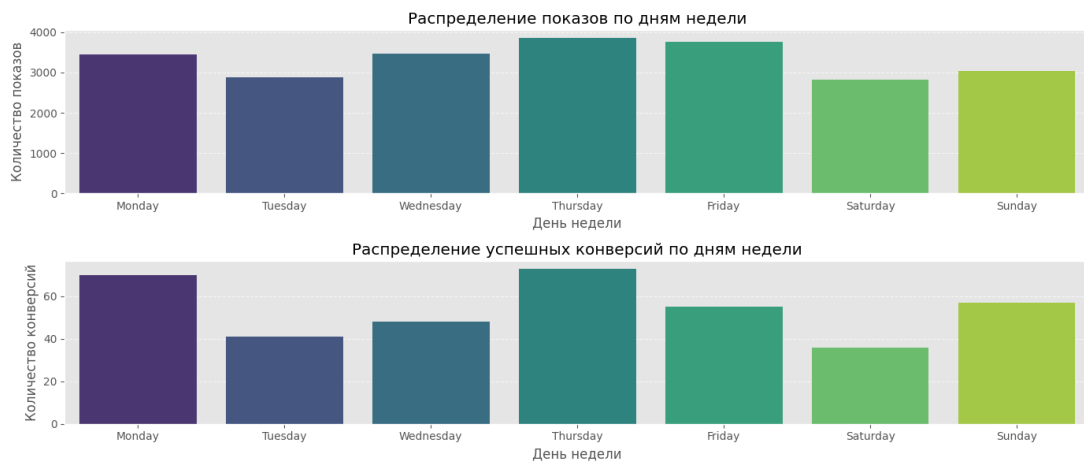


Рис. 4: Распределение конверсий по дням недели (PSA)

- Пиковые значения количества успешных конверсий приходятся на понедельник и четверг. В остальные дни показатель подвержен колебаниям.

A/B-test: Конверсии в группах: $CR_{AD} = 2.42\%$, $CR_{PSA} = 1.63\%$.

Для проверки гипотез использовался z -test для двух выборок (устойчив к дисбалансу классов).

Параметры теста:

- Уровень значимости $\alpha = 0.05$
- Мощность $1 - \beta = 0.8$
- Гипотезы: $H_0 : CR_{AD} = CR_{PSA}$, $H_1 : CR_{AD} > CR_{PSA}$

Результаты: p -value $\approx 1.09 \cdot 10^{-20}$, абсолютный $MDE = 0.0024$. Поскольку p -value $< \alpha$, нулевая гипотеза отвергается. Наблюдаемая разница (0.0079) в 3.3 раза превышает MDE , что подтверждает статистическую значимость и надежность эффекта от внедрения рекламы.

Вывод: Рекомендуется внедрение рекламных кампаний, так как это значительно повышает конверсию. Для оптимизации бюджета и предотвращения выгорания аудитории целесообразно ограничить частоту показов на уровне 130 единиц.